

$$\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

$$x_n, z_n \geq 0$$

$$\vec{x}_{n+1} = \begin{pmatrix} 0,7x_n + 0,1z_n \\ 1,3z_n - 0,5x_n \end{pmatrix}$$

Pod. pro nějaké $n > 0$
bude $z_n \leq 0$ nebo $x_n \leq 0$,
systém zkolaboval

$$\vec{x}_{n+1} = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix} \vec{x}_n = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ z_n \end{pmatrix}$$

Pracuji ve stovkách tisíců tzn. žab přibude
o 0,1 stovet tisíc komárů a z 500 tisíc komárů
člesne o -0,5 stovet žab

$$A = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -0,5 & 1,3 \end{pmatrix}, \text{ spočítáme vlastní}$$

čísla

$$\lambda^2 - 2\lambda + 0,96 = (\lambda - 1,2)(\lambda - 0,8)$$

$$\text{v.č. jsou tedy } \lambda_1 = 1,2, \lambda_2 = 0,8$$

Nalezneme jejich odpovídající vlastní
vektory a sestavíme matici $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$

$$\text{a } R = [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} \text{ s vlastními vektory v } \mathcal{B}$$

$$M_{1,2} = \text{Ker} \begin{pmatrix} -0,5 & 0,1 \\ -0,5 & 0,1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_{0,8} = \ker \begin{pmatrix} -0,1 & 0,1 \\ -0,5 & 0,5 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Tedy

$$\begin{aligned} x_n &= R D R^{-1} x_0 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1,2^n & 0 \\ 0 & 0,8^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_0 \\ \xi_0 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1,2^n & 0,8^n \\ 5 \cdot 1,2^n & 0,8^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_0 - \xi_0 \\ -5R_0 + \xi_0 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1,2^n & 0,8^n \\ 5 \cdot 1,2^n & 0,8^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_0 - \xi_0 \\ -5R_0 + \xi_0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1,2^n & 0,8^n \\ 5 \cdot 1,2^n & 0,8^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -R_0 + \xi_0 \\ 5R_0 - \xi_0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1,2^n \cdot (-R_0 + \xi_0) + 0,8^n (5R_0 - \xi_0) \\ 5 \cdot 1,2^n \cdot (-R_0 + \xi_0) + 0,8^n (5R_0 - \xi_0) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= \underbrace{(-R_0 + \xi_0)}_4 \cdot 1,2^n \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + \underbrace{(5R_0 - \xi_0)}_4 \cdot 0,8^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Tedy se ptáme, pro které R_0 a ξ_0
 platí, že R_n a $\xi_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

a pro které populace homotů vyumře
 + $\frac{\xi_n}{R_n}$ se blíží k jistému číslu

Když $n \rightarrow \infty$, tak druhý výraz odpovídající $\lambda_2 = 0,8$ konverguje k 0 a pro $\lambda_1 = 1,2$ diverguje k nekonečnu, ale jen tehdy, když je

$$\frac{k_0 - R_0}{4} > 0, \text{ neboli } k_0 > R_0$$

V případě $k_0 = R_0$ vychází výraz nulový, tedy populace komárů eventuálně umře.

Pro případ $k_0 < R_0$ vyjde výraz pro $n \rightarrow \infty$ $\vec{X}_n \rightarrow -\infty$, tedy rovněž umře, tedy řešeno

a) Populace roste do nekonečna právě když pro počáteční podmínku platí $k_0 > R_0$

b) Populace pro nějaké n umře právě když $k_0 \leq R_0$

Navíc k a) řešíme ještě $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{R_n}$

Označme si $a = \frac{k_0 - R_0}{4}$ jako koeficient

v vektoru $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Potom pro $n \rightarrow \infty$ platí

$$X_n = \begin{pmatrix} R_n \\ k_n \end{pmatrix} = a \cdot 1,2^n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ neboli}$$

$$R_n = a \cdot 1,2^n \cdot 1$$

$$k_n = a \cdot 1,2^n \cdot 5, \text{ dosadíme do limity}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{R_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 \cdot a \cdot 1,2^n}{1 \cdot a \cdot 1,2^n} = 5, \text{ tedy}$$

Stolet tisíc komátů bude 5x více než stolet žáb, neboli na každou žábu připadne 5000 komátů.